



Getriebene Schwingungen (3/7)

Grundlagen zur Lösung 2

Im Versuch zur getriebenen Schwingung werden Sie sich auf eine Analyse der stationären Schwingung (nach der Einschwingphase), also auf den zweiten Term der Gesamtlösung, fokussieren. Da ein reales System immer gedämpft ist und sich daher nach einer Einschwingphase immer eine stationäre Lösung einstellt, ist diese Betrachtung im Realexperiment sinnvoll:

$$\varphi(t) = \underbrace{\varphi_0 \cos(\omega_e t + \Phi) e^{-\beta t}}_{\substack{t \rightarrow \infty \\ \rightarrow 0}} + \underbrace{\frac{N}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + 4\beta^2 \omega^2}} \cos\left(\omega t - \arctan\left(\frac{2\beta\omega}{\omega_0^2 - \omega^2}\right)\right)}_{\text{stationäre Lösung}}$$

Wenn die Einschwingphase abgeschlossen ist, spielen die Anfangsbedingungen eine untergeordnete Rolle und das System schwingt periodisch mit der Frequenz ω des Antriebs.

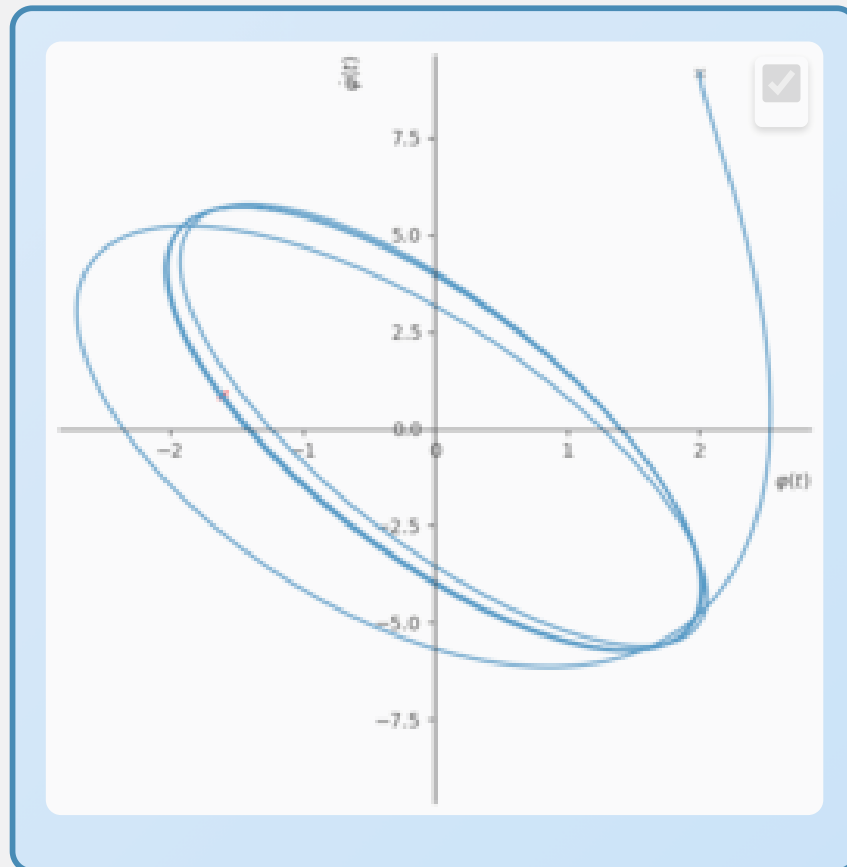
Der Zeitpunkt, zu dem die Einschwingphase abgeschlossen ist, ist sehr gut im sogenannten Phasenraumdiagramm sichtbar. In einem Phasenraumdiagramm wird die (Winkel-)geschwindigkeit über den Winkel aufgetragen.

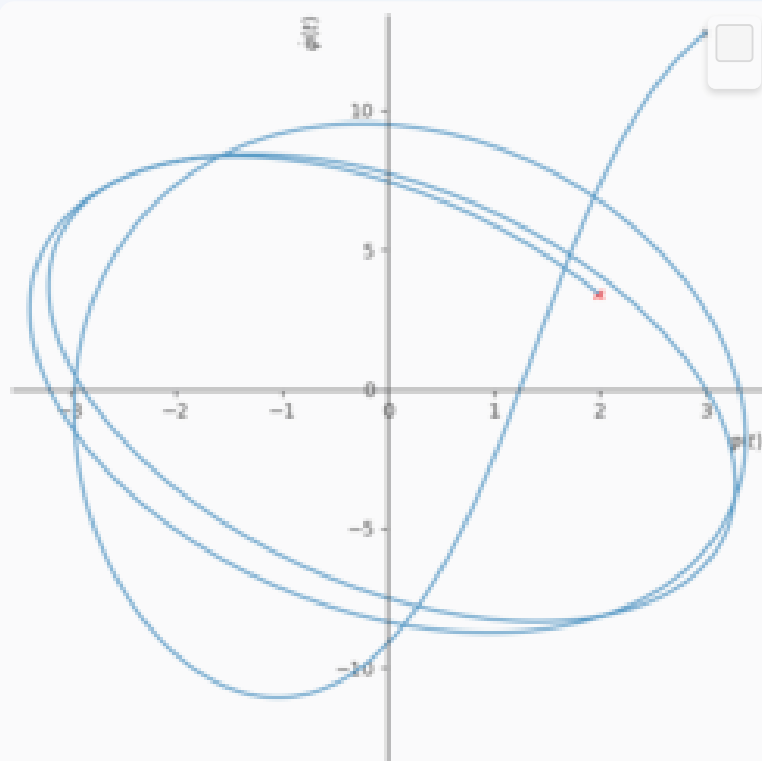
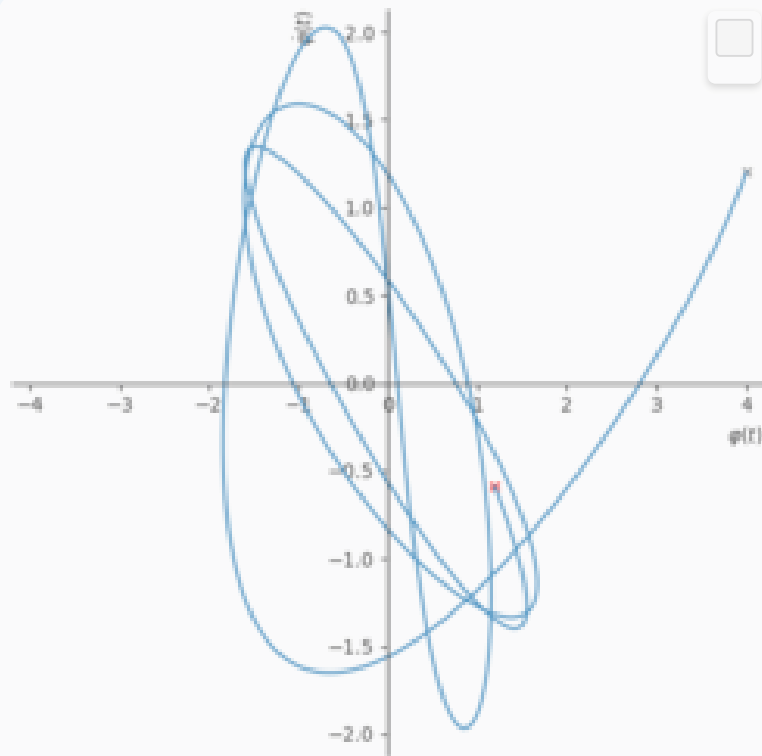
Woran kann man im Phasenraumdiagramm erkennen, dass der Einschwingvorgang abgeschlossen ist?

Bei welcher der folgenden Abbildungen kann der Einschwingvorgang als abgeschlossen angesehen werden?

Überlegen Sie auf Basis der obigen Gleichung.

Das graue Kreuz markiert den ersten Messwert, das rote Kreuz markiert den letzten Messwert.





Auswerten

✓ Richtig, der Zusammenhang sollte etwa linear sein - je größer das wirkende Drehmoment, desto stärker wird das Rad ausgelenkt. Es gilt der Zusammenhang $M = \varphi D$.

Das Drehmoment kann nicht direkt im Versuch gemessen/variiert werden, Sie können aber durch das Anhängen unterschiedlicher Massekörper ein Drehmoment erzeugen.

← Zurück

Weiter →